

## TP Administration base de données

### Fiche 3 : Objets de bases de données sous Oracle

#### I. Objets de base de données

##### a. Index

- ✓ Créez un index sur les attributs Nom, Prenom de la table Etudiant ;
- ✓ Créez un index sur les attributs Coefficient et Credit de la table UE ;
- ✓ Créez un index sur l'attribut Moyenne de la table Note ;
- ✓ Créez un index sur les attributs Resultat, Mention et Rang de la table Resultat.

##### b. Synonyme

Créez les synonymes suivantes :

- ✓ Les synonymes Publics Etu et Sem pour les tables Etudiant et Semestre ;
- ✓ Le synonyme Privé Rst pour la table Resultat.

##### c. Séquence

Créez une séquence *AutoIncrement* initialisée à 1 avec un incrément de 1. Créez une table *TestIncrement* de clé primaire *Numero* de domaine *entier positif auto-incrémenté* en utilisant la séquence *AutoIncrement*.

Créez une séquence cyclique *IntImpair* initialisée à 1 avec un incrément de 2 et de valeur maximale 99.

##### d. Package

**Create Or Replace Package** ResultatEtudiant **AS**

**Procedure** ReleveEtu(**Arguments**) ;

**Procedure** ECValideEtu(**Arguments**) ;

**Function** MoyenneEtuUE(**Arguments**) Return **TypeRetour** ;

**Function** MoyenneEtuSem(**Arguments**) Return **TypeRetour** ;

**End** ResultatEtudiant ;

/

**Create Or Replace Package Body** [Schema.]ResultatEtudiant **AS**

Corps des procedures et fonctions ;

**End** ResultatEtudiant ;

/

#### **e. Clustering**

Mettez la table Etudiant dans un cluster compressé de clé (Nom, Prenom) de taille 512.

Mettez les tables UE et EC dans un cluster de clé (Code, Libelle) de taille 1024.

### **II. Planification de tâches**

1. Ecrivez un job qui exécute la procédure qui calcule la moyenne semestrielle des étudiants d'un niveau donné pour un semestre donné et remplit la table Resultat, tous les 3 jours à 20h30 à partir du 25 Octobre 2023 pour une durée de 3 mois. Le job doit être supprimé à la fin de ses exécutions.
2. Ecrivez un job qui exécute la procédure qui affiche les résultats d'une classe donnée (Niveau) par ordre de mérite pour un semestre donné d'une année donnée tous les jours à 10h00 à partir du 9 Juillet 2025.